

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Universidad Tecnológica Nacional

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python

Filtros, Ordenamientos y Estadísticas

Materia:	Programación 1
Institución:	UTN — Tecnicatura Universitaria en Programación
Modalidad:	A Distancia
Integrantes:	Alejandro Fernández · Gallardo Josue
Fecha:	Junio 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. MARCO TEÓRICO	3
1.1 Listas	3
1.2 Diccionarios	3
1.3 Funciones	4
1.4 Condicionales	5
1.5 Ordenamientos	5
1.6 Estadísticas Básicas	6
1.7 Archivos CSV	7
2. DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA	8
2.1 Estructura del Sistema	8
2.2 Diagrama de Flujo	9
2.3 Capturas de Pantalla	11
3. Dificultades y Conclusiones	12
4. Bibliografía / Webgrafía	13
5. Enlaces al repositorio y video	14

1. MARCO TEÓRICO

1.1 Listas

Una **lista** en Python es una estructura de datos ordenada y mutable que permite almacenar múltiples elementos de cualquier tipo bajo un mismo nombre de variable. Se definen con corchetes [] y sus elementos se acceden mediante índices numéricos comenzando desde 0. En este proyecto, la variable global `países` es una lista de diccionarios que actúa como la base de datos en memoria del sistema.

```
# Lista vacía que almacenará todos los países
países = []

# Agregar un elemento
países.append({"nombre": "Argentina", "poblacion": 45376763})

# Acceder al primer elemento
print(países[0]["nombre"]) # Argentina

# Longitud
print(len(países)) # 1
```

Las listas admiten `append()` e iteración con `for`. Son fundamentales para colecciones dinámicas.

1.2 Diccionarios

Un **diccionario** es una estructura de datos que almacena pares **clave: valor**. A diferencia de las listas, el acceso a los elementos se realiza por clave (string o número), no por posición. En este proyecto, cada país es representado como un diccionario con las claves `nombre`, `poblacion`, `superficie` y `continente`.

2. DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

2.1 Estructura del Sistema

El sistema está organizado en **módulos funcionales separados en archivos independientes**. Cada responsabilidad tiene su propia función, siguiendo el principio de **una función por responsabilidad**. La capa de datos usa una lista global de diccionarios sincronizada con el archivo CSV.

Archivo	Funciones principales	Descripción
main.py	mostrar_menu() if __name__ == "__main__"	Punto de entrada y menú principal
datos.py	cargar_paises() guardar_pais_csv() guardar_todos_los_paises_csv()	Persistencia en archivo CSV
validaciones.py	validar_texto() validar_numero() validar_continente()	Control de entradas del usuario
operaciones.py	agregar_pais() actualizar_pais() buscar_pais() menu_filtros() ordenar_paises() mostrar_estadisticas()	Operaciones CRUD, filtros, ordenamiento y estadísticas
paises.csv	N/A	Base de datos persistente

2.2 Diagrama de Flujo — Operaciones Principales

A continuación se presenta el diagrama de flujo del programa, desde el inicio hasta la salida, pasando por cada opción del menú principal.

[DIAGRAMA DE FLUJO - Ver página anterior en PDF original]

3. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES

3.1 Dificultades

- Continentes con/sin tilde: solución con CONTINENTES_MAPA en datos.py
- Filas inválidas en CSV: try/except ValueError por línea en datos.py
- Rangos de filtros: validación $\text{minimo} \leq \text{máximo}$ en validaciones.py
- Duplicados al agregar: comparación con .lower() en operaciones.py
- Orden alfabético: .lower() en comparaciones del burbuja en operaciones.py

3.2 Conclusiones

Se aplicaron listas, diccionarios, funciones y archivos CSV para construir un sistema modularizado en consola. El código está separado en cuatro módulos (main.py, datos.py, validaciones.py, operaciones.py) para mejorar la mantenibilidad y reutilización. Las validaciones y mensajes de error mejoran la robustez. El trabajo en equipo permitió dividir código, informe y pruebas.

4. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

- [1] Python Software Foundation. (2024). The Python Tutorial. <https://docs.python.org/3/tutorial/>
- [2] Python Software Foundation. (2024). Data Structures. <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>
- [3] Python Software Foundation. (2024). Input and Output. <https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html>
- [4] Python Software Foundation. (2024). Control Flow. <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html>
- [5] Lutz, M. (2013). Learning Python. O'Reilly Media.
- [6] Real Python. (2024). CSV Files in Python. <https://realpython.com/python-csv/>

5. ENLACES AL REPOSITORIO Y VIDEO

Repositorio GitHub:

<https://github.com/UTNTPOrganization/appPaisesIntegradorProgl2026>

Video demostrativo (10-15 min, acceso público):

<https://www.youtube.com/watch?v=DCn2Wmla1L4>

Informe PDF en la raíz del repositorio.